

MAT417 – Méthodes numériques en algèbre linéaire
Laboratoire 7

- 1) Résoudre le système d'équations linéaires

$$\begin{pmatrix} 4 & 4 & 3 & 4 \\ 3 & 3 & 4 & 3 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 371 \\ 308 \\ 165 \\ 107 \end{pmatrix}$$

en utilisant la méthode de Gram-Schmidt.

- 2) Considérons le système d'équations linéaires

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 \\ 36 \\ 58 \\ 23 \end{pmatrix}.$$

- a) Résoudre ce système par la méthode de Gram-Schmidt.
 - b) On sait que la méthode de Gram-Schmidt est conçue de manière à transformer un ensemble de vecteurs linéairement indépendants $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ en un ensemble de vecteurs $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ qui sont deux à deux orthogonaux, mais aussi orthogonaux aux vecteurs u_i . Déterminer si c'est bien le cas pour les vecteurs obtenus à la partie a).
 - c) Appliquer à nouveau l'algorithme d'orthogonalisation de Gram-Schmidt, mais cette fois aux vecteurs obtenus après une première orthogonalisation à la partie a). En déduire une solution du système.
 - d) Vérifier si les vecteurs obtenus en c) sont orthogonaux aux vecteurs u_i . Comparer vos résultats avec ceux de la partie b).
- 3) Expliquer comment se servir d'une décomposition $A = QR$ pour calculer aisément l'inverse de la matrice A . Combien cela nécessite-t-il d'opérations ?

4) Résoudre le système d'équations linéaires

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 3 & 3 \\ 6 & 7 & 7 & 6 \\ 8 & 9 & 9 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 \\ 64 \\ 132 \\ 170 \end{pmatrix}$$

en effectuant une décomposition QR .

5) Soient A une matrice non singulière, $Q = [q_{ij}]$ une matrice dont les colonnes sont orthonormées et $R = [r_{ij}]$ une matrice triangulaire supérieure telles que $A = QR$.

S'il y a trop d'erreurs d'arrondis, il se peut que la méthode de résolution par décomposition $A = QR$ ne soit pas numériquement stable. Pour pallier ce problème, on peut réorthogonaliser les vecteurs obtenus.

Soient $a_1, a_2, \dots, a_n$ les colonnes de la matrice A , $q_1, q_2, \dots, q_n$ les colonnes de la matrice Q et $p_1, p_2, \dots, p_n$ les vecteurs q_i non normalisés.

On calcule successivement

$$p_i^* = a_i - \sum_{j=1}^{i-1} r_{ji}^* q_j$$

$$r_{ii}^* = \|p_i^*\|_2$$

$$q_i^* = \frac{p_i^*}{r_{ii}^*}$$

$$\Delta r_{ji} = q_j \cdot p_i \quad (j = 1, \dots, i-1)$$

$$r_{ji}^* = r_{ji} + \Delta r_{ji}$$

On obtient à la suite de ce processus une décomposition $A = Q^* R^*$.

- a) Avec les données de l'exercice 4, vérifier si les vecteurs p_i sont orthogonaux aux vecteurs q_j .
- b) Réorthogonaliser la réponse obtenue à l'exercice 4 de manière à obtenir une décomposition $A = Q^* R^*$ et résoudre le système à l'aide de cette nouvelle décomposition.
- c) Vérifier si les vecteurs p_i^* sont orthogonaux aux vecteurs q_j^* .